ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física – Hidrostática / Estática **Data: 08/09/2026**
Professor (a): Fábio **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Lista 09 – Estática do Corpo Extenso

1. Os Alienígenas do Passado

O termo alienígena, aqui empregado, serve apenas para exagerar na genialidade dos arquitetos, engenheiros e construtores da Antiguidade os quais nos presentearam com estruturas e edificações arquitetônicas absolutamente deslumbrantes.

A beleza das formas e a precisão tecnológica em épocas tão antigas nos deixam até hoje intrigados com tamanha perfeição apresentada em estruturas das quais muitas ainda resistem ao tempo.



Fig. 1 – Aqueduto de Segóvia, um dos mais belos exemplos do estilo romano na arquitetura.

2. Estática e a busca do equilíbrio perfeito: O arco romano

Símbolo do poderio romano, estruturas em arco foram espalhadas em várias regiões da Terra, sejam terras conquistadas ou influenciadas pela escola romana de construções.



Fig. 2

O mais incrível no arco romano, talvez a propriedade mais notável, é que todas as pedras que o compõem permanecem em equilíbrio devido somente às forças mútuas de contato, sem necessidade de argamassa para cimentá-las umas às outras. A troca de forças é disposta de tal maneira que o equilíbrio é obtido sem a necessidade de substâncias colantes. Cada pedra atua basicamente em compressão com a outra.

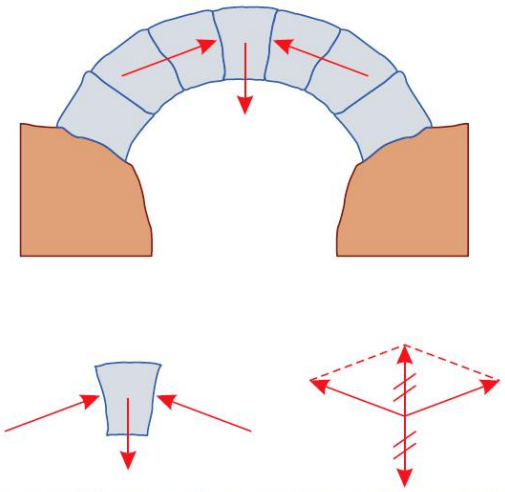


Fig. 3 – A ilustração mostra na pedra superior, também chamada pedra chave, que a resultante das forças de compressão lateral equilibra o peso da pedra.



Fig. 4 – Estruturas em arco no famoso coliseu de Roma

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

3. Os arcos do triunfo



Fig. 5 – Arco de Constantino, ainda hoje de pé e pode ser visitado em Roma.

A origem dos Arcos de Triunfo remonta a um costume romano de construir esses monumentos para a passagem dos vitoriosos. São de fato monumentos celebrando as vitórias militares romanas, representadas nos baixos-relevos dos arcos, nos quais os artistas esculpiam imagens das campanhas militares.

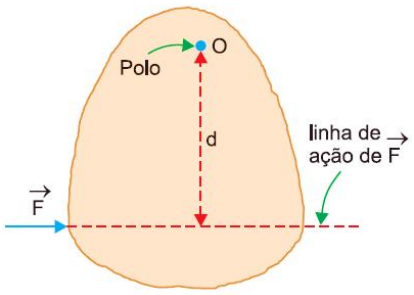
Os três principais arcos triunfais ainda hoje estão em pé em Roma e podem ser visitados, são o Arco de Tito, Arco do Sétimo Severo e o Arco de Constantino.

4. Momento Escalar ou Torque de uma Força

Para um corpo extenso, existe a possibilidade de movimento de rotação.

A capacidade de uma força em provocar a rotação de um corpo extenso é medida por uma grandeza física chamada **momento escalar ou torque**.

Seja um corpo extenso que pode girar em torno de um ponto O e $\vec{F}$ uma força aplicada ao corpo.



A distância **d** do ponto O até a linha de ação de $\vec{F}$ é chamada de **braço** da força $\vec{F}$ e o ponto O é chamado de **polo**.

O momento escalar (M) da força $\vec{F}$ em relação ao polo O é definido pela relação:

$$M = \pm |\vec{F}| \, d$$

O sinal do momento escalar depende do sentido de rotação em que a força $\vec{F}$ tende a girar o corpo (horário ou anti-horário) de acordo com uma convenção arbitrária preestabelecida.

Por exemplo, se adotarmos o sentido anti-horário como positivo, o momento escalar da força $\vec{F}$, representada na figura, será positivo.

5. Condições de Equilíbrio

Um corpo extenso estará em equilíbrio quando forem satisfeitas duas condições:

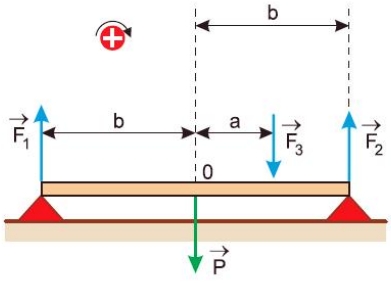
(A) **A resultante de todas as forças externas atuantes no corpo é nula.**

(B) **A soma dos torques de todas as forças externas atuantes no corpo, em relação a qualquer polo, é nula.**

A condição (A) traduz o equilíbrio translatório e a condição (B) traduz o equilíbrio rotatório.

Observe que para um ponto material não existe a condição (B), porque não há possibilidade de movimento de rotação.

Exemplo



(A): $F_1 + F_2 = F_3 + P$ (1)

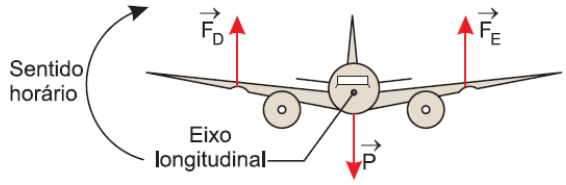
(B): $F_1 \cdot b + F_3 \cdot a = F_2 \cdot b$ (2)

As equações (1) e (2) estabelecem as condições de equilíbrio da barra da figura.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

EXERCÍCIOS - CLASSE

1. (VUNESP-FAFIPA-2024-MODELO ENEM) – Considere um avião em um voo retilíneo, horizontal e com velocidade constante, em determinada altitude. A figura mostra esse avião, a força peso da aeronave, $\vec{P}$, e as forças de sustentação aplicadas pelo ar sobre as asas, $\vec{F}_D$ e $\vec{F}_E$, de mesma intensidade e perpendiculares ao plano que contém as asas. Considere que essas forças sejam as únicas forças sobre a aeronave no plano da figura e que, no instante mostrado, a resultante entre elas seja nula.

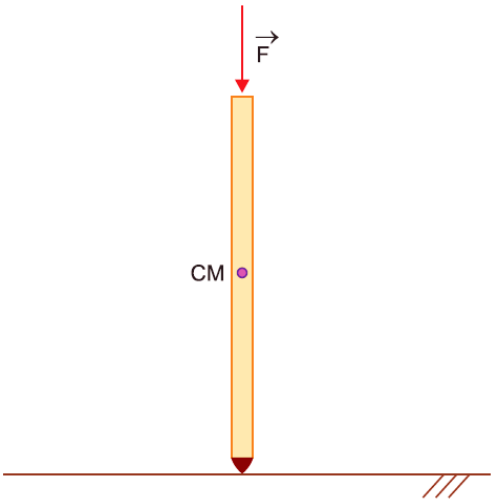


Para que essa aeronave realize uma rotação em torno de seu eixo longitudinal e no sentido horário para quem olha a figura, pode-se

a) manter constante a intensidade da força $\vec{F}_D$ e aumentar a intensidade da força $\vec{F}_E$.
b) diminuir igualmente as intensidades das forças $\vec{F}_D$ e $\vec{F}_E$.
c) diminuir a intensidade da força $\vec{F}_D$ e manter constante a intensidade da força $\vec{F}_E$.
d) aumentar igualmente as intensidades das forças $\vec{F}_D$ e $\vec{F}_E$.
e) aumentar a intensidade da força $\vec{F}_D$ e manter constante intensidade da força $\vec{F}_E$.

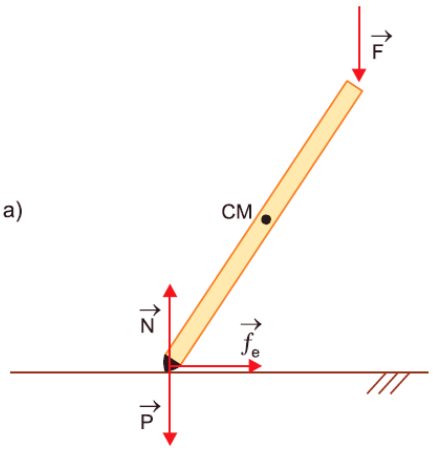
2. 2022 – Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força $\vec{F}$, conforme ilustra a imagem, em que **CM** representa o centro de massa da muleta.

Mantendo-se a força $\vec{F}$ paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso **($\vec{P}$)**, normal **($\vec{N}$)** e de atrito estático **($\vec{f}_e$)**.



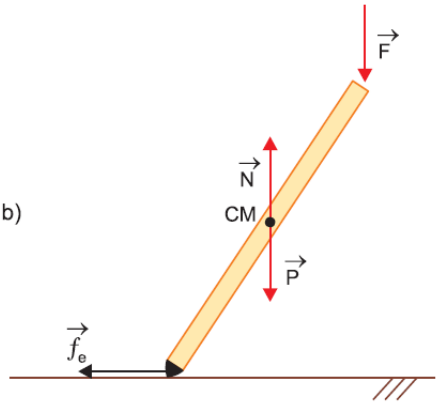
O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é:

a)

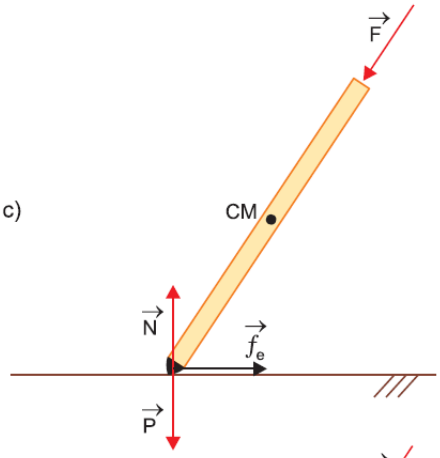


LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

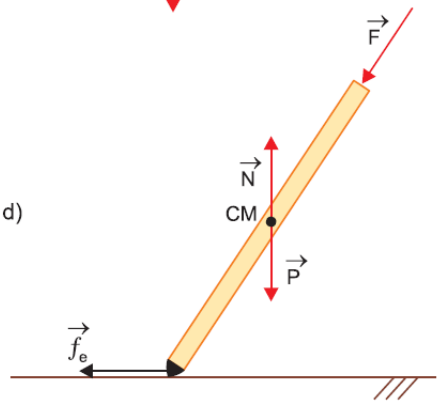
b)



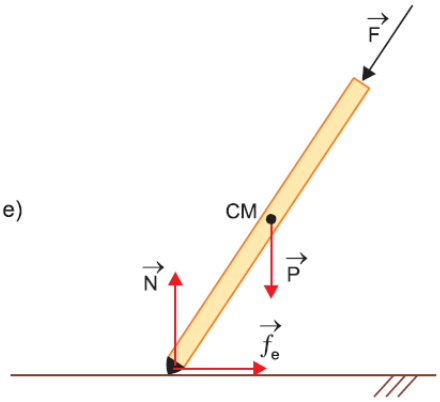
c)



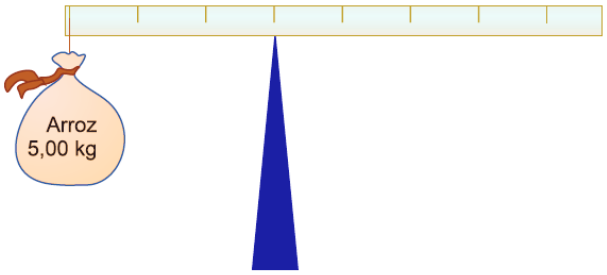
d)



e)



3. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio.

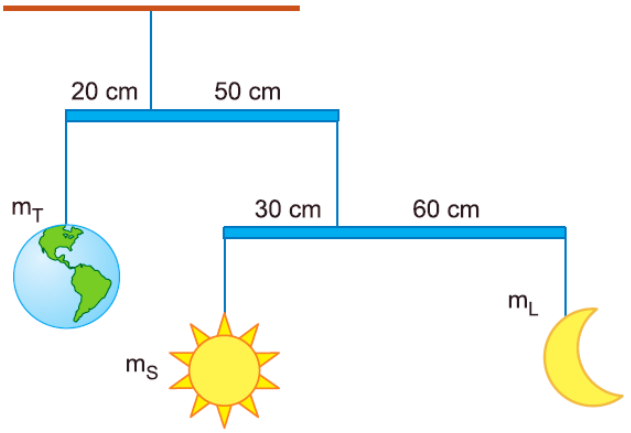


Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?

a) 3,00kg b) 3,75kg c) 5,00kg
d) 6,00kg e) 15,00kg

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

4. (MEDICINA EINSTEIN-2024-MODELO ENEM) – Um móbile é composto de duas hastes, cinco fios e três objetos pendentes, um representando a Terra, de massa $\mathbf{m_T}$, outro representando o Sol, de massa $\mathbf{m_S}$, e outro representando a Lua, de massa $\mathbf{m_L}$.



Sabendo-se que o móbile está em equilíbrio com as hastes na posição horizontal, desprezando-se as massas das hastes e dos fios e considerando-se as medidas indicadas na figura,a razão $\frac{\mathbf{m_T}}{\mathbf{m_L}}$ é

a) 3,5. b) 5,0. c) 5,5. d) 7,0. e) 7,5.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.